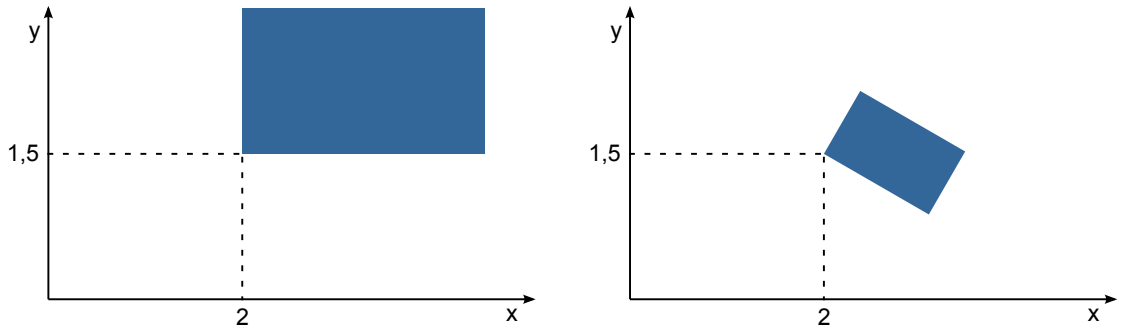
Universität Trier
Professur für Softwaretechnik
Prof. Dr. Stephan Diehl
Jan Niclas Ruppenthal, M.Sc.

Grundlagen der Computergrafik
Sommersemester 2026
Drittes Übungsblatt

Aufgabe 1

Gegeben sei ein Rechteck an der Position $(2; 1{,}5)$. Berechnen Sie die Transformationsmatrix (in homogenen Koordinaten), welche die folgende Transformation durchführt:



Das Rechteck wurde dabei um $-30°$ gedreht und anschließend mit $\frac{1}{2}$ in x- und y-Richtung skaliert. Geben Sie die Transformationsmatrizen für die elementaren Transformationen an und berechnen Sie die daraus resultierende Transformationsmatrix.

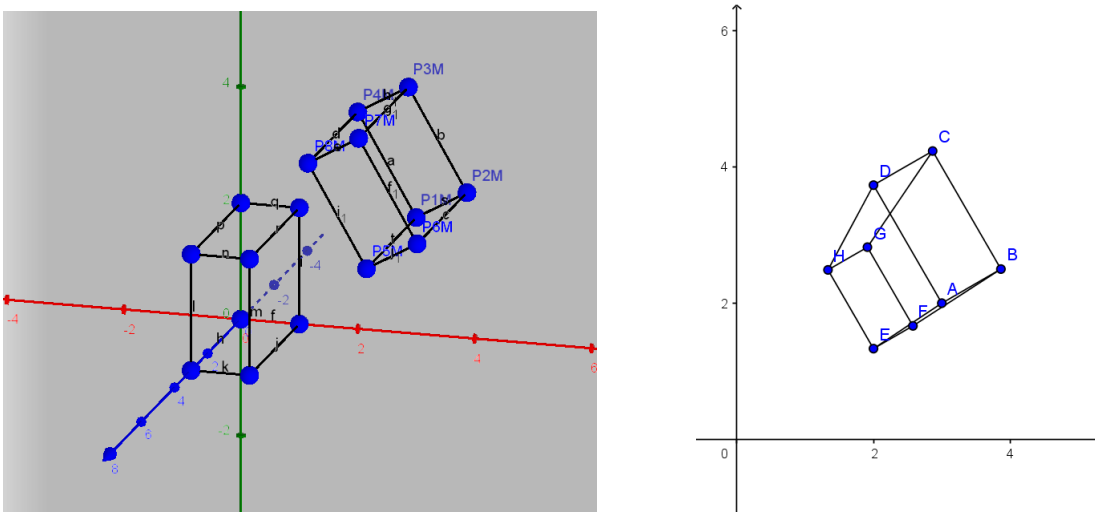
Aufgabe 2

Gegeben sei ein Quader mit den Punkten

$$P_1 = (0,0,0)^T \qquad P_2 = (1,0,0)^T$$
$$P_3 = (1,2,0)^T \qquad P_4 = (0,2,0)^T$$
$$P_5 = (0,0,3)^T \qquad P_6 = (1,0,3)^T$$
$$P_7 = (1,2,3)^T \qquad P_8 = (0,2,3)^T$$

Der Quader soll nun um 30° (d.h. gegen den Uhrzeigersinn) um die z-Achse rotiert und anschließend um $(3,2,0)^T$ verschoben werden (Abbildung 1a). Errechnen Sie die perspektivische Projektion ($d = 6$) des Quaders indem Sie die dafür benötigten Matrizen (Transformationsmatrix, Projektionsmatrix) bestimmen und die Punkte der Projektion ausrechnen (Abbildung 1b). Zeichnen Sie das Endergebnis. Achten Sie darauf das Koordinatensystem groß genug zu wählen. Verwenden Sie beispielsweise 1,5cm für eine Einheit. Alternativ könnten Sie auch Werkzeuge wie Geogebra zum Zeichnen des Quaders verwenden.

Abgabetermin: Montag, der 04.05.2026 zum Vorlesungsbeginn zum Vorlesungsbeginn via



(a) Transformation des Quaders in 3D.

(b) 2D Projektion des Quaders.

Figure 1: Der Quader zu Aufgabe 2 gezeichnet mit Geogebra.

StudIP

Abgabeformat: Die Abgabe der Übungsblätter erfolgt über Stud.IP. Bitte beachten Sie die folgenden Hinweise. Abgaben, die nicht dem beschriebenen Format entsprechen, werden ignoriert und mit 0 Punkten bewertet:

- Bei **normalen Übungsblättern**:
  Die Abgabe erfolgt als **einzelne PDF-Datei** (keine Ordner, kein ZIP-Archiv, nicht in mehreren Teilen, keine anderen Dateiformate). **Bitte vermerken Sie in dieser PDF-Datei gut lesbar Ihren Namen und Ihre Matrikelnummer.** Verwenden Sie folgendes Schema für den Dateinamen der PDF-Datei: `cg26-uebxx-123456` (`xx` durch Nummer des entsprechenden Übungsblattes ersetzen, z.B. ueb01 für das erste Blatt, und `123456` durch Ihre Matrikelnummer ersetzen).

- Bei **Übungsblättern mit Programmieraufgaben**:
  Neben der evtl. vorhandenen PDF-Datei soll nur der Quellcode abgeben werden (also keine `class`-Dateien o.Ä.). **Bitte vermerken Sie in jeder Quellcodedatei Ihren Namen und Ihre Matrikelnummer als Kommentar.** Packen Sie in diesem Fall alle benötigten Dateien (Quellcode und ggf. PDF-Datei) als **ZIP-Datei** mit dem Namen `cg26-uebxx-123456.zip` (`xx` durch Nummer des entsprechenden Übungsblattes ersetzen, z.B. ueb01 für das erste Blatt, und `123456` durch Ihre Matrikelnummer ersetzen).